Analisis Keseimbangan Umum Tarif di Negara Kecil

Artikel analitis dengan studi kasus numerik

Penulis: Mohamad Arif Fadilah
NIM: 231010504080
Program Studi Manajemen (S1), Universitas Pamulang

Abstrak

Tarif impor sering dipandang sebagai instrumen sederhana untuk melindungi industri dalam negeri. Namun, dalam kerangka keseimbangan umum (*general equilibrium*), tarif memicu rangkaian penyesuaian yang saling terkait: harga relatif berubah, sumber daya berpindah antarsektor, pendapatan faktor produksi terdistribusi ulang, dan kesejahteraan agregat berubah. Artikel ini menganalisis dampak tarif pada negara kecil, yaitu negara yang tidak dapat memengaruhi harga dunia (*price taker*). Dengan model dua barang dan dua faktor produksi, artikel ini menunjukkan bahwa tarif pada negara kecil menurunkan kesejahteraan agregat, menggeser pendapatan dari faktor yang melimpah ke faktor yang langka (teorema Stolper-Samuelson), dan setara dengan pajak ekspor (simetri Lerner). Sebuah studi kasus numerik pada ekonomi hipotetis memperlihatkan bahwa tarif 5% menurunkan impor sekitar 43%, menaikkan imbal hasil modal, menurunkan upah riil, dan menimbulkan kerugian efisiensi sekitar 0,3% dari PDB.

Kata kunci: tarif, keseimbangan umum, negara kecil, Stolper-Samuelson, kesejahteraan, simulasi CGE

1. Pendahuluan

Analisis keseimbangan parsial, misalnya kurva penawaran dan permintaan di satu pasar, berguna untuk melihat dampak awal tarif. Namun, pendekatan ini mengabaikan kenyataan bahwa pasar saling terhubung. Ketika tarif menaikkan harga barang impor, produsen domestik barang itu memperluas produksi dan menarik tenaga kerja serta modal dari sektor lain. Upah dan sewa modal berubah, pendapatan rumah tangga berubah, dan pola konsumsi ikut bergeser. Efek-efek inilah yang hanya dapat ditangkap oleh analisis keseimbangan umum.

Fokus pada negara kecil penting karena sebagian besar negara berkembang berada pada posisi ini: volume perdagangannya terlalu kecil untuk menggeser harga dunia. Konsekuensinya, tidak ada keuntungan *terms of trade* yang dapat dinikmati dari tarif. Pertanyaan yang diajukan artikel ini adalah:

1. Bagaimana tarif mengubah harga relatif, produksi, dan konsumsi di negara kecil?
2. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan di antara faktor produksi?
3. Seberapa besar kerugian kesejahteraan agregat?

2. Kerangka Teoretis

2.1 Asumsi model

Model yang digunakan adalah model standar perdagangan dua barang dan dua faktor (Heckscher-Ohlin-Samuelson) dengan asumsi berikut:

- Dua barang: X (barang impor, padat modal) dan Y (barang ekspor, padat tenaga kerja).
- Dua faktor: modal (K) dan tenaga kerja (L), keduanya bergerak bebas antarsektor tetapi tidak antarnegara.
- Pasar persaingan sempurna dan skala hasil konstan.
- Negara kecil: harga dunia bersifat eksogen. Harga domestik barang impor sama dengan harga dunia ditambah tarif: $p_X = (1 + t) \cdot p_X^*$.
- Penerimaan tarif dikembalikan kepada rumah tangga secara lump-sum, sehingga tidak ada distorsi tambahan dari sisi fiskal.
- Perdagangan seimbang: nilai impor sama dengan nilai ekspor pada harga dunia.

2.2 Kondisi keseimbangan

Keseimbangan umum ditentukan oleh empat kelompok kondisi:

1. **Laba nol.** Selama kedua barang diproduksi, harga sama dengan biaya satuan: $c_X(w, r) = p_X$ dan $c_Y(w, r) = p_Y$. Karena harga ditetapkan oleh pasar dunia dan tarif, upah (w) dan sewa modal (r) ditentukan langsung oleh harga barang. Inilah dasar teorema *factor price equalization* dan Stolper-Samuelson.
2. **Penggunaan penuh faktor.** Seluruh modal dan tenaga kerja terpakai: $a_{KX} \cdot X + a_{KY} \cdot Y = K$ dan $a_{LX} \cdot X + a_{LY} \cdot Y = L$.
3. **Maksimisasi utilitas.** Rumah tangga memaksimalkan utilitas dengan anggaran sebesar pendapatan faktor ditambah penerimaan tarif.
4. **Keseimbangan perdagangan.** Nilai ekspor Y sama dengan nilai impor X pada harga dunia.

2.3 Tiga hasil teoretis utama

(a) Teorema Stolper-Samuelson (1941). Kenaikan harga relatif suatu barang menaikkan imbal hasil riil faktor yang digunakan secara intensif oleh barang itu, dan menurunkan imbal hasil riil faktor lainnya. Karena tarif menaikkan harga domestik barang impor X,

faktor yang intensif di sektor X (modal) memperoleh keuntungan, sedangkan faktor yang intensif di sektor Y (tenaga kerja) dirugikan. Perubahan imbal hasil faktor bersifat *magnified*: persentase kenaikan sewa modal lebih besar daripada persentase kenaikan harga.

(b) Kerugian efisiensi bagi negara kecil. Karena harga dunia tidak berubah, tarif hanya menciptakan distorsi: produsen domestik memproduksi X yang sebenarnya dapat diimpor dengan biaya lebih rendah, dan konsumen mengurangi konsumsi X karena harganya lebih mahal. Kerugian ini kira-kira berbentuk segitiga Harberger:

> Kerugian efisiensi ≈ ½ · t · p_X* · (penurunan volume impor)

Kerugian ini bernilai kira-kira sebanding dengan kuadrat tarif, sehingga tarif tinggi merugikan jauh lebih besar daripada tarif rendah.

(c) Simetri Lerner (1936). Tarif impor setara dengan pajak ekspor dengan besaran yang sama (secara riil). Tarif melindungi sektor impor sekaligus secara implisit "menghukum" sektor ekspor, karena sumber daya ditarik keluar dari sektor ekspor. Bagi negara kecil yang bergantung pada sektor ekspor, hal ini berarti proteksi bagi satu sektor dibiayai oleh sektor lain.

3. Analisis Dampak Tarif

3.1 Harga relatif dan produksi

Tarif menaikkan harga domestik barang X terhadap barang Y. Sektor X menjadi lebih menguntungkan sehingga menarik modal dan tenaga kerja dari sektor Y. Produksi X naik dan produksi Y turun. Karena X padat modal, perluasan sektor X membutuhkan banyak modal sementara melepas tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar dari sektor Y, sehingga permintaan modal naik tajam dan tekanan pada upah menurun.

3.2 Distribusi pendapatan

Hasil Stolper-Samuelson menunjukkan bahwa tarif bersifat redistributif. Pemilik modal memperoleh keuntungan riil, sementara pekerja mengalami penurunan upah riil. Inilah penjelasan ekonomi-politik mengapa kelompok kepentingan di sektor yang dilindungi umumnya mendukung tarif, meskipun kerugian agregatnya nyata.

3.3 Konsumsi dan perdagangan

Kenaikan harga X menurunkan permintaan konsumen terhadap X. Di sisi lain, produksi domestik X naik. Gabungan keduanya menurunkan impor. Karena perdagangan harus seimbang, ekspor Y turun dengan nilai yang sama. Volume perdagangan mengecil, dan

manfaat perdagangan (*gains from trade*) menyusut.

3.4 Kesejahteraan agregat

Dengan penerimaan tarif dikembalikan kepada rumah tangga, kesejahteraan agregat tetap turun. Penerimaan tarif hanya memindahkan sebagian surplus konsumen menjadi pendapatan negara, sedangkan dua segitiga distorsi (produksi dan konsumsi) hilang begitu saja.

4. Studi Kasus: Ekonomi Kepulauan Mutiara (Hipotetis)

Catatan: Studi kasus ini menggunakan ekonomi hipotetis dengan parameter stilisasi untuk menggambarkan mekanisme keseimbangan umum. Angka-angka bukan estimasi untuk negara tertentu.

4.1 Latar belakang

Kepulauan Mutiara adalah negara kecil terbuka yang mengimpor barang manufaktur (X) dan mengekspor produk pertanian dan perikanan olahan (Y). Pemerintah mempertimbangkan tarif impor 5% atas barang X dengan alasan melindungi industri dalam negeri. Harga dunia kedua barang dinormalisasi sama dengan 1, dan Y dijadikan *numeraire*.

4.2 Spesifikasi model

Komponen	Spesifikasi
Endowmen	Modal K = 100, Tenaga kerja L = 100
Produksi X	Cobb-Douglas, pangsa modal 0,6 (padat modal)
Produksi Y	Cobb-Douglas, pangsa modal 0,3 (padat tenaga kerja)
Preferensi	Cobb-Douglas, pangsa pengeluaran X = 0,8 dan Y = 0,2
Harga dunia	p_X* = 1, p_Y* = 1
Kebijakan	Tarif impor X sebesar 0% (skenario dasar) dan 5% (skenario kebijakan)
Penerimaan tarif	Dikembalikan lump-sum kepada rumah tangga

4.3 Hasil simulasi

Hasil dihitung dengan memecahkan kondisi laba nol, penggunaan penuh faktor, dan keseimbangan perdagangan secara simultan.

Indikator	Perdagangan bebas	Tarif 5%	Perubahan
Harga domestik X (relatif terhadap Y)	1,000	1,050	+5,0%
Upah (w)	0,578	0,550	−4,8%
Sewa modal (r)	0,470	0,526	+12,1%
Output X (volume)	51,8	64,6	+24,7%
Output Y (volume)	52,9	39,8	−24,7%
Impor X	32,0	18,1	−43,4%
Ekspor Y	32,0	18,1	−43,4%
Penerimaan tarif	0	0,91	—
PDB pada harga dunia	104,7	104,4	−0,3%
Utilitas (indeks)	63,5	63,3	−0,3%

4.4 Interpretasi

Efek harga dan produksi. Tarif 5% menaikkan harga domestik X sebesar 5%. Sektor X berekspansi sekitar seperempat dari ukuran awalnya, sementara sektor Y menyusut dalam proporsi yang sama. Perhatikan bahwa respons produksi jauh lebih besar daripada besar tarifnya. Hal ini lazim dalam model dengan faktor yang bergerak bebas antarsektor dan menunjukkan betapa sensitifnya alokasi sumber daya terhadap harga relatif.

Efek pada faktor produksi (Stolper-Samuelson). Sewa modal naik 12,1%, lebih dari dua kali lipat kenaikan harga X sebesar 5%. Upah turun 4,8% dalam satuan Y, dan turun sekitar 9,3% jika diukur dalam satuan X. Dengan kata lain, pekerja dirugikan dalam kedua satuan barang, sedangkan pemilik modal diuntungkan dalam kedua satuan barang. Ini sesuai dengan prediksi teoretis: faktor yang intensif di sektor terlindungi (modal) mendapat keuntungan, dan faktor lainnya (tenaga kerja) menanggung biaya.

Realokasi sumber daya. Pangsa tenaga kerja di sektor X naik dari sekitar 36% menjadi 49%, dan pangsa modal di sektor X naik dari sekitar 66% menjadi 77%. Sektor ekspor kehilangan tenaga kerja dan modal, yang menggambarkan simetri Lerner: sektor ekspor secara implisit "membayar" proteksi sektor impor.

Perdagangan. Impor dan ekspor sama-sama turun sekitar 43%. Meskipun tarif hanya 5%, volume perdagangan menyusut hampir separuh karena elastisitas substitusi yang tinggi antara produksi domestik dan impor dalam model ini.

Kesejahteraan. Utilitas turun sekitar 0,3%. Hasil ini konsisten dengan perhitungan segitiga Harberger:

> ½ × 0,05 × 1 × (32,0 − 18,1) ≈ 0,35, atau sekitar 0,33% dari PDB

Kerugian yang tampak kecil ini bersifat tahunan dan berulang. Karena kerugian efisiensi berskala dengan kuadrat tarif, tarif 10% akan menghasilkan kerugian sekitar empat kali lipat, dan dalam model ini hampir menutup perdagangan sama sekali.

4.5 Siapa yang menang dan siapa yang kalah?

Kelompok	Dampak	Alasan
Pemilik modal / pengusaha manufaktur	Menang	Sewa modal naik, sektor X berekspansi
Pekerja	Kalah	Upah riil turun di kedua satuan barang
Eksportir sektor Y	Kalah	Output turun, sumber daya berpindah ke sektor X
Konsumen barang X	Kalah	Harga lebih mahal, volume konsumsi turun
Pemerintah	Menang (terbatas)	Penerimaan tarif sekitar 0,9 unit
Perekonomian secara agregat	Kalah	Kerugian efisiensi sekitar 0,3% PDB

5. Implikasi Kebijakan

1. **Tarif bukan alat yang efisien bagi negara kecil.** Karena tidak ada keuntungan *terms of trade*, tarif hanya menambah distorsi. Argumen tarif optimal (Johnson, 1960) bergantung pada kekuatan pasar yang tidak dimiliki negara kecil.
2. **Pertimbangkan dampak distribusi.** Jika tarif diterapkan karena alasan non-ekonomi, seperti ketahanan pangan atau industri strategis, pemerintah perlu menyadari bahwa beban jatuh pada faktor produksi yang intensif di sektor ekspor. Kompensasi bagi kelompok yang dirugikan dapat dipertimbangkan.

3. **Subsidi langsung lebih efisien daripada tarif.** Jika tujuannya melindungi industri tertentu, subsidi produksi menimbulkan distorsi hanya pada sisi produksi, tidak pada sisi konsumsi. Ini sesuai prinsip bahwa instrumen kebijakan sebaiknya diarahkan langsung pada sasarannya.
4. **Hati-hati dengan tarif bertingkat dan efek proteksi efektif.** Tarif atas barang jadi yang menggunakan input impor dapat menghasilkan tingkat proteksi efektif yang jauh lebih tinggi atau bahkan negatif, tergantung struktur tarif input.
5. **Pertimbangkan reaksi mitra dagang.** Model ini mengasumsikan tidak ada pembalasan. Dalam praktiknya, mitra dagang dapat membalas, yang akan memperbesar kerugian.

6. Keterbatasan

Model ini sengaja disederhanakan. Beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

- Hanya dua barang dan dua faktor, tanpa barang antara maupun sektor jasa.
- Faktor bergerak bebas dan sempurna antarsektor, sehingga respons jangka pendek terhadap tarif cenderung dilebih-lebihkan. Model faktor spesifik (*specific factors*) menghasilkan penyesuaian yang lebih lambat.
- Tidak ada skala hasil meningkat, eksternalitas, pembelajaran-sambil-bekerja (*learning by doing*), maupun argumen industri bayi, yang dapat menjadi dasar pembenaran proteksi sementara.
- Tidak ada pengangguran atau kekakuan upah, serta tidak ada aspek dinamis seperti akumulasi modal.
- Parameter bersifat ilustratif, bukan hasil estimasi dari data nyata.

Untuk analisis kebijakan nyata, peneliti biasanya menggunakan model *Computable General Equilibrium* (CGE) yang lebih rinci, seperti kerangka GTAP, dengan puluhan sektor dan kalibrasi pada tabel input-output.

7. Kesimpulan

Analisis keseimbangan umum menunjukkan bahwa tarif pada negara kecil memiliki tiga ciri: (1) menggeser sumber daya dari sektor ekspor ke sektor yang dilindungi, (2) mendistribusikan ulang pendapatan dari faktor yang intensif di sektor ekspor ke faktor yang intensif di sektor terlindungi, dan (3) menurunkan kesejahteraan agregat karena tidak ada kompensasi dari perbaikan *terms of trade*. Studi kasus numerik memperlihatkan bahwa tarif yang tampak kecil sekalipun dapat mengubah struktur produksi dan perdagangan secara substansial, dengan beban yang tidak merata. Pembuat kebijakan sebaiknya menimbang tujuan non-efisiensi secara eksplisit, memilih instrumen yang paling langsung, dan memperhitungkan konsekuensi distribusinya.

Daftar Pustaka

- Stolper, W. F., & Samuelson, P. A. (1941). Protection and Real Wages. *Review of Economic Studies*, 9(1), 58–73.
- Lerner, A. P. (1936). The Symmetry between Import and Export Taxes. *Economica*, 3(11), 306–313.
- Johnson, H. G. (1960). The Cost of Protection and the Scientific Tariff. *Journal of Political Economy*, 68(4), 327–345.
- Harberger, A. C. (1964). The Measurement of Waste. *American Economic Review*, 54(3), 58–76.
- Dixit, A., & Norman, V. (1980). *Theory of International Trade*. Cambridge University Press.
- Shoven, J. B., & Whalley, J. (1984). Applied General-Equilibrium Models of Taxation and International Trade. *Journal of Economic Literature*, 22(3), 1007–1051.
- Feenstra, R. C. (2016). *Advanced International Trade: Theory and Evidence* (2nd ed.). Princeton University Press.